PROJETO DE EXTENSÃO • SEGURANÇA DIGITAL EM IOT E CASA CONECTADA

Sua Casa Inteligente é Realmente Segura?

Guia Prático de Conscientização, Riscos e Proteção em Dispositivos Conectados

Faculdade de Computação e Informática • Aluna: Luciana Mieko Hassunuma (RA 10147480)

> *"O virtual não se opõe ao real, mas sim ao atual. O virtual é dotado de uma plena realidade, embora sua forma seja apenas potencial."*
> **— Lévy (1996), em *O que é o virtual?***

1. Resumo e Propósito do Projeto

Este booklet educativo apresenta uma solução voltada à conscientização sobre segurança digital em ambientes domésticos conectados (Internet das Coisas — IoT). Com a popularização de câmeras de vigilância, assistentes de voz e roteadores residenciais, surgem novos vetores de ataque nos lares, explorados devido a credenciais padrão de fábrica, ausência de atualizações de *firmware* e redes Wi-Fi desprotegidas.

O objetivo central é traduzir conceitos técnicos de Segurança da Informação em práticas simples e preventivas para o público leigo, fortalecendo a privacidade familiar e cumprindo o papel transformador da extensão universitária.

2. As 5 Vulnerabilidades Críticas em Casas Conectadas

Vulnerabilidade	Como Acontece no Dia a Dia	Impacto na Segurança
1. Senhas Padrão de Fábrica	Manter usuário e senha originais (como `admin/admin` ou `123456`) em roteadores e câmeras Wi-Fi.	Acesso remoto imediato por invasores que varrem a internet em busca de credenciais conhecidas.
2. Firmware Desatualizado	Utilizar aparelhos que nunca recebem correções de segurança (*patches*) do fabricante.	Exposição permanente a falhas antigas e publicamente documentadas.
3. Rede Wi-Fi Única	Conectar lâmpadas e tomadas na mesma rede Wi-Fi de computadores e celulares com dados bancários.	Um aparelho simples comprometido serve de ponte para atacar dispositivos pessoais.
4. Hardware sem Suporte	Adquirir equipamentos de segunda mão ou marcas desconhecidas sem histórico de manutenção.	Impossibilidade de corrigir falhas críticas de fábrica ou obter suporte técnico.

Vulnerabilidade	Como Acontece no Dia a Dia	Impacto na Segurança
5. Assistentes Mal Configurados	Permitir compras por voz ou abertura de fechaduras eletrônicas sem código PIN de confirmação.	Execução de ações financeiras ou de acesso físico sem autorização do proprietário.

3. Caso Prático: Você Chega em Casa e Algo Está Estranho

> **Cenário Simulado para a Comunidade**
>
> Você comprou uma câmera de segurança Wi-Fi para monitorar a sala e a instalou mantendo a senha padrão do manual (123456). À noite, ao abrir o aplicativo pelo celular, percebe que a câmera se movimentou sozinha e ouve um som abafado vindo do alto-falante. Ao verificar o painel do roteador, há um dispositivo desconhecido conectado à rede. **O que está acontecendo e qual foi a falha?**

Diagnóstico e Gabarito: O dispositivo foi invadido externamente devido à manutenção da senha padrão de fábrica e à ausência de isolamento da rede. Isso permitiu que um invasor assumisse o controle do vídeo e do áudio da residência, expondo a rotina da família e criando risco de uso do equipamento em redes de ataques (*botnets*).

4. Infográfico: Os 4 Pilares da Casa Blindada

Pilar	Ação Prática Imediata
Porta de Entrada	Altere todas as senhas padrão de fábrica do roteador e dos aparelhos por senhas fortes e exclusivas.
Isolamento	Crie uma rede Wi-Fi de Convidados separada exclusivamente para lâmpadas, tomadas e câmeras IoT.
Olho Vivo	Revise permissões de armazenamento em nuvem, acesso remoto externo e uso de microfones.
Atualização Constante	Verifique periodicamente e instale as atualizações de *firmware* disponibilizadas pelo fabricante.

5. Desafio Rápido: Identifique o Sinal de Risco

Analise as quatro situações abaixo e identifique qual representa um sinal real de vulnerabilidade na rede doméstica:

- ( ) A lâmpada inteligente demorou 2 segundos a mais para acender após o comando.
- **(X) O roteador está com o painel de administração acessível publicamente pela internet.** *(Resposta Correta — permite tentativas externas de invasão à rede).*
- ( ) O assistente de voz tocou a música errada após um comando falado.
- ( ) A Smart TV solicitou atualização de um aplicativo de streaming oficial.

6. Quiz de Fixação (5 Questões com Gabarito)

Questão 1: Qual é o erro mais comum ao instalar um novo dispositivo IoT em casa?

a) Usar a tomada em 220v.

b) Manter a senha padrão de fábrica. (Correta)

c) Deixar o aparelho próximo à televisão.

d) Desligar o disjuntor durante a instalação.

Questão 2: Por que criar uma rede Wi-Fi "Convidada" ou separada para dispositivos IoT?

a) Para aumentar a velocidade da internet no celular.

b) Para economizar a franquia de dados do provedor.

c) Para impedir que um aparelho invadido acesse computadores e dados pessoais. (Correta)

d) Porque os roteadores modernos obrigam essa configuração.

Questão 3: O que significa atualizar o firmware de um roteador ou câmera inteligente?

a) Trocar a carcaça física do equipamento.

b) Instalar atualizações de software que corrigem falhas de segurança conhecidas. (Correta)

c) Aumentar a velocidade contratada do plano de internet.

d) Alterar a operadora de telefonia.

Questão 4: O que um invasor pode fazer ao comprometer uma câmera residencial desprotegida?

a) Apenas assistir às imagens em tempo real sem gravar.

b) Usar o aparelho para desviar energia elétrica.

c) Espionar a rotina da família, ouvir conversas e usar o dispositivo para atacar outros sistemas. (Correta)

d) Nada, pois câmeras residenciais não acessam a internet.

Questão 5: Qual atitude protege melhor assistentes de voz (Alexa ou Google Nest) contra ações indevidas?

a) Desligar o aparelho da tomada sempre que sair de casa.

b) Configurar um código PIN obrigatório para compras e comandos sensíveis. (Correta)

c) Cobrir o microfone permanentemente com fita isolante.

d) Alterar o idioma do assistente.

7. Checklist Pré-Instalação de Dispositivos Inteligentes

Antes de conectar qualquer aparelho inteligente novo à sua residência, confirme os cinco passos abaixo:

- **[ ] Troquei a senha padrão:** Substituí credenciais de fábrica por uma senha forte e única.
- **[ ] Isolei a rede:** Conectei o dispositivo em uma rede Wi-Fi separada ou de convidados.
- **[ ] Verifiquei o fabricante:** Confirmei que a marca oferece suporte e atualizações regulares.
- **[ ] Desativei recursos desnecessários:** Desliguei acessos remotos externos não utilizados.
- **[ ] Atualizei o sistema:** Instalei a versão mais recente do *firmware* antes do uso cotidiano.

8. Conclusão e Referências Bibliográficas

O desenvolvimento deste projeto evidenciou que a expansão da Internet das Coisas nos lares traz praticidade, mas exige postura preventiva. A maioria das invasões residenciais decorre de falhas básicas de configuração, e não de ataques altamente sofisticados. Ao traduzir conceitos técnicos em ferramentas acessíveis, a iniciativa fortalece a educação digital preventiva e protege a privacidade das famílias.

Referências

1. LÉVY, Pierre. **O que é o virtual?** São Paulo: Editora 34, 1996.